

Лабораторная работа № 2

Shadow Copies и резервное копирование виртуальных машин с помощью Veeam Backup & Replication

Продолжительность

2 занятия по 90 минут.

Среда выполнения

- Hyper-V;
 - Windows Server 2022;
 - Windows 10 или Windows 11;
 - Veeam Backup & Replication;
 - домен corp.test;
 - файловый сервер FS01;
 - Hyper-V Host HV01;
 - Veeam Backup Server VBR01;
 - клиентская машина CLIENT01;
 - отдельный Backup Repository.
-

1. Цель работы

Научиться использовать Shadow Copies и Veeam Backup & Replication для восстановления пользовательских файлов и виртуальных машин.

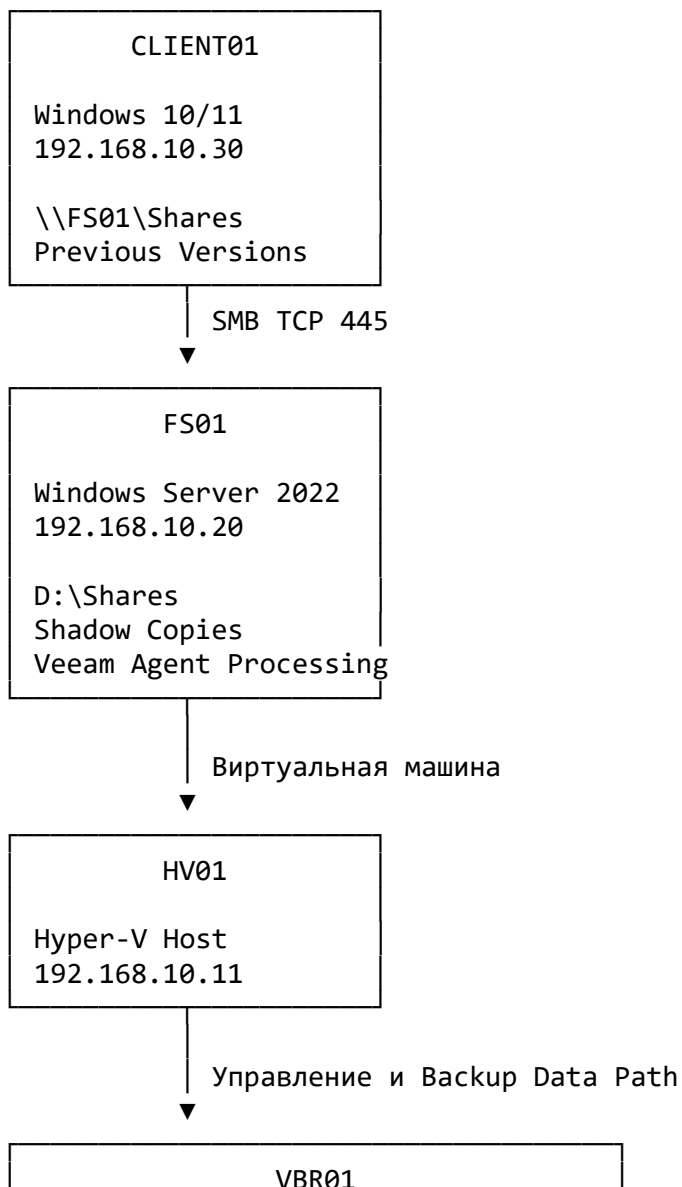
В ходе работы необходимо:

- подготовить SMB-ресурс на FS01;
- настроить Shadow Storage для тома D:;
- включить Shadow Copies;
- создать контрольную Shadow Copy;
- проверить Previous Versions через SMB с CLIENT01;
- безопасно скопировать предыдущую версию файла;
- сравнить содержимое и Hash;
- объяснить ограничения Shadow Copies;
- проверить компоненты Veeam;
- добавить Hyper-V Host в Protected Infrastructure;
- создать Backup Job для VM FS01;
- включить Application-Aware Processing;

- выполнить Backup Job;
 - проверить Recovery Point и Session Details;
 - удалить тестовый файл;
 - выполнить Veeam File-Level Restore;
 - сравнить Hash и ACL;
 - корректно завершить Mount Session;
 - подготовить безопасный план Full VM Recovery.
-

2. Схема стенда

CORP-NET
192.168.10.0/24



Veeam Backup & Replication Backup Server Backup Proxy Repository: E:\VeeamRepository

3. Таблица адресации

Узел	IP-адрес	Назначение
DC01	192.168.10.10	AD DS и DNS
HV01	192.168.10.11	Hyper-V Host
FS01	192.168.10.20	Файловый сервер
CLIENT01	192.168.10.30	Пользовательская проверка
VBR01	192.168.10.40	Veeam Backup Server

4. Исходные условия

Перед началом работы преподаватель подготавливает:

- домен corp.test;
- Hyper-V Host HV01;
- виртуальную машину FS01;
- установленный Veeam Backup & Replication на VBR01;
- отдельный диск Repository;
- административную учётную запись лабораторного стенда;
- сетевую связность между узлами;
- Snapshot лабораторных ВМ.

На FS01 должен существовать том:

D:

На VBR01 должен существовать отдельный том:

E:

Repository:

E:\VeeamRepository

5. Правила безопасности

Во время работы запрещается:

- включать Shadow Copies на системном томе без задания;
 - уменьшать Shadow Storage без проверки существующих точек;
 - выполнять Delete All для рабочих Shadow Copies;
 - восстанавливать файл поверх рабочей версии без сравнения;
 - публиковать пароль Veeam Credentials;
 - использовать личную административную учётную запись для постоянной работы Veeam;
 - восстанавливать VM поверх работающего FS01;
 - подключать восстановленную копию FS01 к Production Network;
 - запускать одновременно рабочую и восстановленную VM с одинаковыми IP и Hostname;
 - включать в отчёт Encryption Password;
 - удалять Backup Files непосредственно через Проводник.
-

6. Часть А. Shadow Copies и Previous Versions

Задание 1. Проверить состояние FS01

На FS01 открыть PowerShell от имени администратора.

Проверить имя сервера:

```
hostname  
hostname -f
```

Ожидается:

```
FS01  
FS01.corp.test
```

Проверить домен:

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |  
    Select-Object Name, Domain, PartOfDomain
```

Проверить сетевые параметры:

```
Get-NetIPConfiguration
```

Проверить том D::

```
Get-Volume -DriveLetter D |  
    Format-List DriveLetter, FileSystemLabel,  
        FileSystem, HealthStatus, Size, SizeRemaining
```

Проверить файловую систему:

```
Get-Partition -DriveLetter D |  
    Get-Volume
```

Ожидается:

- том существует;
 - используется NTFS;
 - состояние Healthy;
 - достаточно свободного места.
-

Задание 2. Подготовить SMB-ресурс

Создать каталог:

```
New-Item `  
    -ItemType Directory `  
    -Path D:\Shares `  
    -Force
```

Создать пользовательский каталог:

```
New-Item `  
    -ItemType Directory `  
    -Path D:\Shares\Documents `  
    -Force
```

Проверить существующие SMB-ресурсы:

```
Get-SmbShare |  
    Select-Object Name, Path, Description
```

Если ресурс Shares отсутствует, создать его:

```
New-SmbShare `  
    -Name Shares `  
    -Path D:\Shares `  
    -ChangeAccess 'CORP\Domain Users' `  
    -FullAccess 'CORP\Domain Admins' `  
    -Description 'Laboratory shared folder'
```

Проверить:

```
Get-SmbShare -Name Shares |  
    Format-List Name, Path, Description,  
        ConcurrentUserLimit
```

Проверить Share Permissions:

```
Get-SmbShareAccess -Name Shares
```

Назначить NTFS Modify для пользователей домена:

```
icacls D:\Shares `
    /grant 'CORP\Domain Users:(OI)(CI)M'
```

Проверить ACL:

```
Get-Acl D:\Shares |
    Format-List Path, Owner, AccessToString
```

Ожидаемый результат

Пользователь домена может:

- открыть \\FS01\Shares;
 - создавать файлы;
 - изменять собственные тестовые документы;
 - просматривать доступные Previous Versions.
-

Задание 3. Проверить SMB-доступ с CLIENT01

На CLIENT01 войти под обычной доменной учётной записью.

Открыть PowerShell.

Проверить DNS:

```
Resolve-DnsName FS01
```

Проверить TCP 445:

```
Test-NetConnection FS01 -Port 445
```

Ожидается:

```
TcpTestSucceeded : True
```

Проверить SMB-путь:

```
Test-Path \\FS01\Shares
```

Ожидается:

```
True
```

Открыть общий ресурс:

```
Start-Process explorer.exe '\\FS01\Shares'
```

Задание 4. Создать первую версию тестового файла

На CLIENT01 создать каталог для результатов:

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path C:\Lab\ShadowCopies `
  -Force
```

Создать файл через SMB:

```
@'
Shadow Copies laboratory
Document version: 1
Status: Approved
'@ |
  Set-Content `
    \\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt `
    -Encoding UTF8
```

Проверить содержимое:

```
Get-Content \\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt
```

Сохранить Hash первой версии:

```
$Version1Hash = (
  Get-FileHash `
    \\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt `
    -Algorithm SHA256
).Hash
```

Вывести:

```
$Version1Hash
```

Сохранить:

```
$Version1Hash |
  Set-Content C:\Lab\ShadowCopies\version1.sha256.txt
```

Проверить свойства:

```
Get-Item \\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt |
  Select-Object FullName, Length,
  CreationTime, LastWriteTime
```

Задание 5. Проверить состояние VSS

На FS01 выполнить:

```
Get-Service VSS
```

Проверить Writers:

```
vssadmin list writers
```

Ожидаемое состояние основных Writers:

State: [1] Stable

Last error: No error

Проверить существующее Shadow Storage:

```
vssadmin list shadowstorage /for=D:
```

Проверить существующие Shadow Copies:

```
vssadmin list shadows /for=D:
```

Если Shadow Copies ещё не настраивались, список может быть пустым.

Задание 6. Настроить Shadow Storage

Перед изменением проверить свободное место:

```
Get-Volume -DriveLetter D |  
    Select-Object DriveLetter, Size, SizeRemaining
```

Для лабораторной работы установить максимальный размер Shadow Storage:

```
vssadmin resize shadowstorage `  
    /for=D: `  
    /on=D: `  
    /maxsize=15%
```

Проверить:

```
vssadmin list shadowstorage /for=D:
```

В выводе найти:

```
Used Shadow Copy Storage space  
Allocated Shadow Copy Storage space  
Maximum Shadow Copy Storage space
```

Важно

Shadow Storage:

- содержит изменения блоков тома;
 - не является полной копией каждого файла;
 - расходуется быстрее при интенсивном изменении данных;
 - автоматически удаляет старые точки при достижении лимита.
-

Задание 7. Включить Shadow Copies через GUI

На FS01 открыть:

File Explorer

→ This PC

→ правой кнопкой по D:

→ Configure Shadow Copies

В некоторых версиях путь может выглядеть так:

Computer Management

→ Shared Folders

→ All Tasks

→ Configure Shadow Copies

Выбрать том:

D:

Нажать:

Enable

Подтвердить включение.

Открыть:

Settings

Проверить:

- Storage Area;
- Maximum Size;
- Schedule.

Настроить учебное расписание:

Время	Назначение
07:00	Состояние перед началом рабочего дня
12:00	Дневная точка
17:00	Состояние перед завершением дня

Для выполнения текущей лабораторной работы ждать расписания не требуется: контрольная точка создаётся вручную.

Задание 8. Создать контрольную Shadow Copy

На FS01 открыть PowerShell от имени администратора.

Выполнить:

```
$ShadowResult = Invoke-CimMethod `
    -ClassName Win32_ShadowCopy `
    -MethodName Create `
    -Arguments @{
        Volume = 'D:\'
    }
```

Проверить:

```
$ShadowResult
```

Ожидается:

```
ReturnValue : 0
```

Проверить созданную точку:

```
vssadmin list shadows /for=D:
```

В выводе должны присутствовать:

- Shadow Copy ID;
- время создания;
- Original Volume;
- Shadow Copy Volume.

Сохранить вывод:

```
vssadmin list shadows /for=D: |
    Out-File C:\Lab-ShadowCopies-before-change.txt
```

Задание 9. Изменить тестовый файл

На CLIENT01 заменить содержимое:

```
@'
Shadow Copies laboratory
Document version: 2
Status: Modified by mistake
Important line from version 1 was removed
'@ |
    Set-Content `
        \\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt `
        -Encoding UTF8
```

Проверить:

```
Get-Content \\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt
```

Получить Hash второй версии:

```
$Version2Hash = (  
    Get-FileHash `  
        \\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt `  
        -Algorithm SHA256  
    ).Hash
```

Сравнить:

```
[PSCustomObject]@{  
    Version1 = $Version1Hash  
    Version2 = $Version2Hash  
    Match    = ($Version1Hash -eq $Version2Hash)  
} | Format-List
```

Ожидается:

Match : False

Задание 10. Открыть Previous Versions с CLIENT01

На CLIENT01 открыть:

\\FS01\Shares\Documents

Нажать правой кнопкой на:

shadow-test.txt

Открыть:

Properties

→ Previous Versions

Если для отдельного файла вкладка не отображает точку, открыть свойства каталога:

\\FS01\Shares\Documents

и перейти во вкладку Previous Versions.

Должна отображаться версия, созданная до изменения файла.

Не нажимать Restore сразу

Использовать безопасный порядок:

Open → Copy → Compare → Restore

Задание 11. Открыть предыдущую версию

Выбрать нужную точку и нажать:

Open

Проверить содержимое shadow-test.txt.

В предыдущей версии должно быть:

Document version: 1

Status: Approved

Закрывать просмотр без изменения файлов.

Вывод

Команда Open позволяет проверить:

- правильную ли точку выбрали;
- нужный ли файл находится внутри;
- соответствует ли содержимое ожидаемой версии.

Задание 12. Скопировать Previous Version

На CLIENT01 создать каталог:

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path C:\Restore-Test\ShadowCopies `
  -Force
```

Во вкладке Previous Versions выбрать:

Сору

Указать:

C:\Restore-Test\ShadowCopies

Найти восстановленный файл:

```
$ShadowRestoredFile = Get-ChildItem `
  C:\Restore-Test\ShadowCopies `
  -Recurse `
  -Filter shadow-test.txt |
  Select-Object -First 1
```

Проверить путь:

```
$ShadowRestoredFile.FullName
```

Проверить содержимое:

```
Get-Content $ShadowRestoredFile.FullName
```

Задание 13. Сравнить Hash предыдущей версии

Рассчитать Hash:

```
$ShadowRestoredHash = (  
    Get-FileHash ` $ShadowRestoredFile.FullName `   
    -Algorithm SHA256  
) .Hash
```

Сравнить:

```
[PSCustomObject]@{  
    OriginalVersion1Hash = $Version1Hash  
    RestoredVersionHash = $ShadowRestoredHash  
    Match = (  
        $Version1Hash -eq $ShadowRestoredHash  
    )  
} | Format-List
```

Ожидается:

Match : True

Сохранить результат:

```
[PSCustomObject]@{  
    SourcePath = '\\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt'  
    RestorePath = $ShadowRestoredFile.FullName  
    OriginalHash = $Version1Hash  
    RestoredHash = $ShadowRestoredHash  
    Match = ($Version1Hash -eq $ShadowRestoredHash)  
    CheckedAt = Get-Date  
} |  
    Format-List |  
    Out-File C:\Lab\ShadowCopies\shadow-restore-result.txt
```

Задание 14. Проверить модель доступа

На CLIENT01 проверить ACL рабочей папки:

```
Get-Acl \\FS01\Shares\Documents |  
    Format-List Path, Owner, AccessToString
```

Проверить ACL локально скопированного файла:

```
Get-Acl $ShadowRestoredFile.FullName |  
    Format-List Path, Owner, AccessToString
```

Обратить внимание

При использовании Copy в локальный каталог файл получает разрешения места назначения.

Поэтому точное совпадение SDDL в этом сценарии не обязательно.

Необходимо проверить:

- пользователь мог открыть только разрешённые ему данные;
 - Previous Versions не обошёл NTFS Permissions;
 - файл не появился в чужой закрытой папке;
 - рабочий общий ресурс сохранил ожидаемые разрешения.
-

Задание 15. Вернуть проверенную версию

После проверки можно вернуть файл в рабочий каталог.

Сначала сохранить текущую ошибочную версию:

```
Copy-Item `
  \\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt `
  C:\Restore-Test\ShadowCopies\shadow-test-version2.txt
```

Скопировать проверенную первую версию:

```
Copy-Item `
  $ShadowRestoredFile.FullName `
  \\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt `
  -Force
```

Проверить:

```
Get-Content \\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt
```

Проверить Hash:

```
(
  Get-FileHash `
    \\FS01\Shares\Documents\shadow-test.txt `
    -Algorithm SHA256
).Hash -eq $Version1Hash
```

Ожидается:

True

7. Часть В. Вакуп виртуальной машины через Veeam

Задание 16. Проверить VBR01 и Repository

На VBR01 проверить имя и ОС:

```
hostname
hostname -f
Get-ComputerInfo |
    Select-Object WindowsProductName,
        WindowsVersion, OsBuildNumber
```

Проверить диски:

```
Get-Volume |
    Sort-Object DriveLetter |
    Format-Table DriveLetter, FileSystemLabel,
        FileSystem, HealthStatus, Size, SizeRemaining
```

Создать каталог Repository, если он подготовлен как обычный Windows Repository:

```
New-Item `
    -ItemType Directory `
    -Path E:\VeeamRepository `
    -Force
```

Проверить:

```
Get-Item E:\VeeamRepository
```

Проверить службы Veeam:

```
Get-Service |
    Where-Object {
        $_.DisplayName -like '*Veeam*'
    } |
    Sort-Object DisplayName |
    Format-Table Status, Name, DisplayName
```

Запустить Veeam Backup & Replication Console.

Зафиксировать в отчёте:

- версию Veeam;
- версию Windows;
- версию Hyper-V;
- путь Repository;
- свободное место Repository.

Задание 17. Объяснить роли компонентов Veeam

В отчёте заполнить таблицу:

Компонент	Узел	Назначение
Backup Server	VBR01	Управляет конфигурацией, заданиями и восстановлением

Компонент	Узел	Назначение
Backup Proxy	VBR01 или назначенный компонент	Обрабатывает поток Backup Data
Backup Repository	E:\VeeamRepository	Хранит Backup Chains и Metadata
Protected Infrastructure	HV01	Содержит защищаемую VM FS01
Guest OS	FS01	Источник файлов и VSS Writers

Даже если несколько ролей совмещены на VBR01, их функции нужно объяснять отдельно.

Задание 18. Добавить Hyper-V Host

В Veeam Console открыть раздел управления инфраструктурой.

В зависимости от версии интерфейс может называться:

Backup Infrastructure

или:

Inventory / Virtual Infrastructure

Выбрать:

Add Server

→ Microsoft Hyper-V

→ Microsoft Hyper-V Server

Указать:

HV01.corp.test

Добавить лабораторную административную учётную запись.

Пароль не включать:

- в отчёт;
- в Git;
- в скриншот;
- в открытые заметки.

Завершить Wizard.

Проверить, что Veeam обнаружил:

- Hyper-V Host HV01;
- виртуальную машину FS01.

Если добавление не выполняется

Проверить:

```
Resolve-DnsName HV01
Test-Connection HV01 -Count 4
Test-NetConnection HV01 -Port 135
```

Дополнительно проверить:

- Firewall;
- права учётной записи;
- службы управления Hyper-V;
- WMI;
- RPC;
- время;
- доменное доверие.

Задание 19. Добавить Backup Repository

Если Repository уже создан преподавателем, проверить его свойства.

В противном случае открыть:

```
Backup Infrastructure
→ Backup Repositories
→ Add Repository
```

Выбрать Windows Repository.

Указать:

Параметр	Значение
Name	VBR01-Repository
Server	VBR01
Path	E:\VeeamRepository
Description	Laboratory backup repository

Проверить:

- Repository доступен;
- свободное место определяется;
- путь существует;
- обычные пользователи не имеют доступа к Backup Files.

Важно

Backup Repository относится к Management и Backup Plane.

Он не должен использоваться как пользовательский сетевой диск.

Задание 20. Создать тестовый файл для Veeam Restore

На FS01 создать файл:

```
@'
Veeam Backup and Replication laboratory
File version: 1
Restore method: Guest Files Restore
'@ |
    Set-Content `
        D:\Shares\Documents\veeam-test.txt `
        -Encoding UTF8
```

Проверить:

```
Get-Content D:\Shares\Documents\veeam-test.txt
```

Сохранить Hash:

```
$VeeamOriginalHash = (
    Get-FileHash `
        D:\Shares\Documents\veeam-test.txt `
        -Algorithm SHA256
).Hash
```

Сохранить:

```
New-Item `
    -ItemType Directory `
    -Path C:\Lab\Veeam `
    -Force

$VeeamOriginalHash |
    Set-Content C:\Lab\Veeam\veeam-test-original.sha256.txt
```

Сохранить ACL:

```
$VeeamOriginalAcl = (
    Get-Acl D:\Shares\Documents\veeam-test.txt
).Sddl

$VeeamOriginalAcl |
    Set-Content C:\Lab\Veeam\veeam-test-original-acl.txt
```

Проверить VSS Writers:

```
vssadmin list writers
```

Задание 21. Создать Veeam Backup Job

В Veeam Console открыть:

Home

→ Backup Job

→ Virtual Machine

→ Microsoft Hyper-V

Название Job:

FS01-Backup

Добавить виртуальную машину:

FS01

Выбрать Repository:

VBR01-Repository

Настроить Retention:

7 Recovery Points

В Advanced Settings проверить:

- Incremental Backup;
- Compression — стандартное учебное значение;
- Storage Optimization — по умолчанию;
- Integrity Check — если доступно;
- Encryption — только по отдельному заданию.

Расписание

Для лабораторной работы настроить:

Run the job automatically – отключено

Job запускается вручную.

В отчёте отдельно предложить рабочее расписание, например:

Ежедневно в 22:00

Задание 22. Настроить Application-Aware Processing

В свойствах Job открыть:

Guest Processing

Включить:

Enable application-aware processing

Добавить Guest Credentials для FS01.

Указать лабораторную административную учётную запись.

Проверить Credentials через встроенную кнопку Test, если она доступна.

Назначение

Application-Aware Processing:

- подключается к Guest OS;
- взаимодействует с VSS;
- проверяет VSS Writers;
- помогает создать Application-Consistent Recovery Point;
- особенно важен для AD DS, SQL Server и Exchange.

Для обычного файлового сервера также полезно подтвердить согласованность Windows Guest.

Задание 23. Запустить Backup Job

Сохранить Job.

Нажать:

Start

Открыть текущую Session.

Наблюдать:

- Job Status;
- статус VM FS01;
- объём прочитанных данных;
- объём переданных данных;
- Compression;
- Processing Rate;
- Bottleneck;
- Guest Processing;
- итоговый статус.

Ожидаемый результат

Success

или успешное завершение без необъяснённых критичных Warning.

Если есть Warning, необходимо открыть Details и объяснить его причину.

Задание 24. Проверить Recovery Point

Открыть:

Home

→ Backups

→ Disk

Найти:

FS01

Развернуть список точек.

Зафиксировать:

- Job Name;
- VM Name;
- Recovery Point Time;
- Backup Type;
- Repository;
- Result;
- Guest Processing Result.

Проверить Session Details:

History

→ Jobs

→ FS01-Backup

Четыре уровня проверки

1. Job завершился.
2. Recovery Point появился.
3. В Recovery Point присутствует FS01.
4. Из Recovery Point можно восстановить нужный файл.

Только четвёртый уровень доказывает практическую пригодность Backup.

Задание 25. Удалить тестовый файл

На FS01 убедиться, что Hash сохранён:

Get-Content C:\Lab\Veeam\veeam-test-original.sha256.txt

Проверить файл:

`Get-Item D:\Shares\Documents\veeam-test.txt`

Удалить только учебный файл:

```
Remove-Item `
  D:\Shares\Documents\veeam-test.txt `
  -Confirm
```

Проверить:

`Test-Path D:\Shares\Documents\veeam-test.txt`

Ожидается:

False

Задание 26. Запустить Veeam File-Level Restore

На VBR01 в Veeam Console открыть:

Home
→ Backups
→ Disk

Найти:

FS01

Выбрать нужный Recovery Point.

Запустить:

Restore guest files
→ Microsoft Windows

Указать причину восстановления:

LAB2 file-level restore test

Дождаться запуска Mount Session.

В Veeam Backup Browser перейти:

D:
→ Shares
→ Documents
→ veeam-test.txt

Сначала открыть файл и убедиться, что это нужная версия.

Задание 27. Выполнить Copy To

На VBR01 создать каталог:

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path C:\Restore-Test\Veeam `
  -Force
```

В Veeam Backup Browser выбрать:

```
veeam-test.txt
→ Copy To
```

Указать:

```
C:\Restore-Test\Veeam
```

Если Wizard предлагает параметр сохранения Permissions и Ownership, включить его.

Не использовать:

```
Restore → Overwrite
```

до проверки содержимого.

Задание 28. Проверить восстановленный файл

На VBR01 найти файл:

```
$VeeamRestoredFile = Get-ChildItem `
  C:\Restore-Test\Veeam `
  -Recurse `
  -Filter veeam-test.txt |
  Select-Object -First 1
```

Проверить:

```
$VeeamRestoredFile |
  Select-Object FullName, Length,
  CreationTime, LastWriteTime
```

Прочитать:

```
Get-Content $VeeamRestoredFile.FullName
```

Ожидается:

```
File version: 1
Restore method: Guest Files Restore
```

Задание 29. Сравнить Hash

На FS01 сохранённый Hash находится в:

C:\Lab\Veeam\veeam-test-original.sha256.txt

Скопировать только текстовое значение Hash в отчёт или безопасно передать его на VBR01.

На VBR01:

```
$VeeamRestoredHash = (  
    Get-FileHash ` $VeeamRestoredFile.FullName `   
    -Algorithm SHA256  
) .Hash
```

Указать исходный Hash:

```
$VeeamOriginalHash = '<сохранённый SHA-256>'
```

Сравнить:

```
[PSCustomObject]@{  
    OriginalHash = $VeeamOriginalHash  
    RestoredHash = $VeeamRestoredHash  
    Match        = (  
        $VeeamOriginalHash -eq $VeeamRestoredHash  
    )  
} | Format-List
```

Ожидается:

```
Match : True
```

Задание 30. Проверить ACL

На FS01 до Backup был сохранён исходный SDDL:

C:\Lab\Veeam\veeam-test-original-acl.txt

На VBR01 получить ACL восстановленного файла:

```
$VeeamRestoredAcl = (  
    Get-Acl $VeeamRestoredFile.FullName  
) .Sddl
```

Вывести читаемые права:

```
Get-Acl $VeeamRestoredFile.FullName |  
    Format-List Path, Owner, Group,  
    AccessToString, AreAccessRulesProtected
```

Сравнить с исходным ACL.

Анализ результата

Если использовалось сохранение Permissions и Ownership, ожидается сохранение исходных прав.

Если файл скопирован в локальный каталог без сохранения ACL, он может получить наследуемые разрешения C:\Restore-Test.

В отчёте необходимо указать:

- какой режим использовался;
- совпал ли Owner;
- совпали ли Access Rules;
- применилось ли наследование места назначения.

Задание 31. Вернуть файл на FS01

После проверки скопировать файл на FS01:

```
Copy-Item `
    $VeeamRestoredFile.FullName `
    \\FS01\Shares\Documents\veeam-test.txt
```

Проверить с FS01:

```
Get-FileHash `
    D:\Shares\Documents\veeam-test.txt `
    -Algorithm SHA256
```

Сравнить с исходным Hash:

```
(
    Get-FileHash `
        D:\Shares\Documents\veeam-test.txt `
        -Algorithm SHA256
).Hash -eq $VeeamOriginalHash
```

Ожидается:

True

Проверить права:

```
Get-Acl D:\Shares\Documents\veeam-test.txt |
    Format-List Path, Owner, AccessToString
```

Задание 32. Завершить Mount Session

После завершения File-Level Restore закрыть Veeam Backup Browser.

Подтвердить завершение Restore Session.

Проверить в Veeam Console, что Mount Session закрыта.

Не оставлять Mount Session открытой без необходимости.

Если Mount Session не закрывается

Проверить:

- не открыт ли файл;
- не открыт ли Проводник внутри смонтированной точки;
- доступен ли Repository;
- нет ли активного Restore Process;
- журналы Veeam.

8. Сравнение способов восстановления

Заполнить таблицу:

Сценарий	Previous Versions	Veeam File Restore	Full VM Recovery
Файл перезаписан сегодня	Основной способ	Возможно	Избыточно
Файл удалён неделю назад	Только если сохранилась точка	Основной способ	Избыточно
Потерян том D:	Недоступно	Возможен File/Disk Restore	Возможно
Повреждена Windows Server	Недоступно	Недостаточно	Основной вариант
Потеряна вся VM	Недоступно	Недоступно без VM Backup	Основной вариант
Удалён пользователь AD	Не применяется	Не первый выбор	Не первый выбор

9. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Проверить расход Shadow Storage

На FS01 сохранить исходное состояние:

```
vssadmin list shadowstorage /for=D: |  
    Out-File C:\ShadowStorage-Before.txt
```

Создать тестовый файл:

```
fsutil file createnew D:\Shares\Documents\large-test.bin 1073741824
```

Создать Shadow Copy:

```
Invoke-CimMethod `
  -ClassName Win32_ShadowCopy `
  -MethodName Create `
  -Arguments @{
    Volume = 'D:\'
  }
```

Изменить части файла или заменить его новым содержимым.

Повторно проверить:

```
vssadmin list shadowstorage /for=D:
```

Сравнить Used Shadow Copy Storage Space до и после изменений.

После задания удалить только тестовый файл:

```
Remove-Item D:\Shares\Documents\large-test.bin
```

Вывод

Расход Shadow Storage зависит от объёма изменённых блоков, а не только от общего размера папки.

Дополнительное задание 2. Создать второй Veeam Recovery Point

После первого Backup изменить файл:

```
@'
Veeam Backup and Replication laboratory
File version: 2
The document was changed after the first recovery point.
'@ |
  Set-Content `
    D:\Shares\Documents\veeam-test.txt `
    -Encoding UTF8
```

Повторно запустить Job:

FS01-Backup

Проверить:

- появился второй Recovery Point;
- первая точка сохранилась;
- вторая точка содержит новую версию;

- Session показывает Incremental Backup;
- размер Incremental меньше или объясним фактическим объёмом изменений.

Выполнить Restore из первой и второй точек в разные каталоги:

C:\Restore-Test\Veeam\Point1

C:\Restore-Test\Veeam\Point2

Сравнить:

```
Compare-Object `
  (Get-Content C:\Restore-Test\Veeam\Point1\veeam-test.txt) `
  (Get-Content C:\Restore-Test\Veeam\Point2\veeam-test.txt)
```

Дополнительное задание 3. Подготовить безопасный Full VM Recovery

На HV01 заранее создать изолированный Virtual Switch:

```
New-VMSwitch `
  -Name 'Restore-Isolated' `
  -SwitchType Private
```

Проверить:

```
Get-VMSwitch
```

В Veeam Console выбрать:

```
FS01
→ Entire VM Restore
```

Выбрать:

Restore to a new location, or with different settings

Указать новое имя:

FS01-RESTORE-TEST

Выбрать:

- отдельный каталог хранения;
- другой путь VHDX;
- сеть Restore-Isolated;
- не включать автоматическое подключение к Production Network.

Перед включением восстановленной VM проверить:

```
Get-VMNetworkAdapter `
  -VMName FS01-RESTORE-TEST
```

Ожидаемый Switch:

Restore-Isolated

Проверки внутри восстановленной VM

- Windows загружается;
- том D: доступен;
- тестовый файл присутствует;
- Nginx или другие службы не применяются;
- SMB-ресурс проверяется локально;
- IP-конфликта с рабочим FS01 нет.

После проверки тестовую VM выключить:

```
Stop-VM `
  -Name FS01-RESTORE-TEST `
  -TurnOff
```

Не подключать её к Production Network одновременно с рабочей VM.

Дополнительное задание 4. Проверить Configuration Backup Veeam

В Veeam Console открыть настройки Configuration Backup.

Проверить:

- включён ли Configuration Backup;
- какое используется Repository;
- расписание;
- шифрование;
- дата последней успешной копии.

Configuration Backup должен сохранять:

- Backup Jobs;
- Repository Settings;
- Managed Servers;
- расписания;
- конфигурацию Veeam.

Encryption Password не включать в отчёт.

10. Основные команды Shadow Copies

VSS Writers

```
vssadmin list writers
```

Shadow Storage

```
vssadmin list shadowstorage /for=D:
```

Список Shadow Copies

```
vssadmin list shadows /for=D:
```

Изменение лимита

```
vssadmin resize shadowstorage `
    /for=D: `
    /on=D: `
    /maxsize=15%
```

Ручное создание

```
Invoke-CimMethod `
    -ClassName Win32_ShadowCopy `
    -MethodName Create `
    -Arguments @{
        Volume = 'D:\'
    }
```

SMB

```
Get-SmbShare
Get-SmbShareAccess -Name Shares
Test-Path \\FS01\Shares
```

Hash и ACL

```
Get-FileHash <путь> -Algorithm SHA256
Get-Acl <путь> | Format-List
```

11. Основные действия Veeam

Protected Infrastructure

```
Add Server
→ Microsoft Hyper-V
→ HV01
```

Repository

Backup Infrastructure

→ Backup Repositories

→ Add Repository

Backup Job

Home

→ Backup Job

→ Virtual Machine

→ Microsoft Hyper-V

Application-Aware Processing

Job Properties

→ Guest Processing

→ Enable application-aware processing

Recovery Points

Home

→ Backups

→ Disk

→ FS01

File-Level Restore

FS01

→ Restore guest files

→ Microsoft Windows

→ Copy To

Full VM Recovery

FS01

→ Entire VM Restore

→ New location or different settings

12. Приёмочная матрица

Shadow Copies

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	SMB-ресурс	\\FS01\Shares доступен	
2	Shadow Storage	Настроен для D:	
3	Maximum Size	Зафиксирован	
4	Расписание	Настроено	
5	Manual Shadow Copy	Return Value 0	

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
6	Shadow Copy List	Точка отображается	
7	Version 1	Hash сохранён	
8	Version 2	Отличается от Version 1	
9	Previous Versions	Видна с CLIENT01	
10	Open	Показывает правильную версию	
11	Copy	Выполнено в отдельный каталог	
12	Hash	Совпадает с Version 1	
13	NTFS Model	Права не обходятся	
14	Working File	Проверенная версия возвращена	

Veeam

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Veeam Services	Работают	
2	HV01	Добавлен	
3	FS01	Обнаружена	
4	Repository	Доступен	
5	Backup Job	Создан	
6	Retention	7 Recovery Points	
7	Application-Aware	Включён	
8	Backup Session	Success	
9	Guest Processing	Успешен или объяснён	
10	Recovery Point	Создан	
11	Test File	Удалён после Backup	
12	Guest Files Restore	Запущен	
13	Copy To	Выполнено в отдельный каталог	
14	Hash	Совпадает	
15	ACL	Проверен	
16	Mount Session	Закрыта	
17	File on FS01	Возвращён и проверен	

13. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему стенда.

3. Таблицу адресации.
4. Параметры SMB-ресурса.
5. Параметры Shadow Storage.
6. Настроенное расписание.
7. Результат ручного создания Shadow Copy.
8. Список Shadow Copies.
9. Содержимое первой и второй версии файла.
10. Hash первой версии.
11. Hash восстановленной Previous Version.
12. Результат сравнения.
13. Проверку Previous Versions через SMB.
14. Версию Veeam Backup & Replication.
15. Роли Backup Server, Proxy и Repository.
16. Добавленный Hyper-V Host.
17. Параметры Repository.
18. Параметры Backup Job.
19. Настройки Retention.
20. Результат Application-Aware Processing.
21. Session Details.
22. Созданный Recovery Point.
23. Результат File-Level Restore.
24. Hash восстановленного файла.
25. Результат проверки ACL.
26. Подтверждение закрытия Mount Session.
27. Заполненную приёмочную матрицу.
28. Краткий вывод по работе.

В отчёт запрещено включать:

- пароли Veeam Credentials;
 - Backup Encryption Password;
 - закрытые ключи;
 - данные Production Repository;
 - конфиденциальные пользовательские документы;
 - полный список сохранённых Credentials;
 - скриншоты с открытыми паролями.
-

14. Чек-лист выполнения

Shadow Copies

- ☐ Проверено состояние FS01.
- ☐ Создан D:\Shares.
- ☐ Опубликован \\FS01\Shares.
- ☐ Проверены Share и NTFS Permissions.
- ☐ CLIENT01 открывает общий ресурс.
- ☐ Создана первая версия файла.
- ☐ Сохранён Hash первой версии.
- ☐ Проверены VSS Writers.
- ☐ Настроен Shadow Storage.
- ☐ Зафиксирован Maximum Size.
- ☐ Настроено расписание.
- ☐ Создана ручная Shadow Copy.
- ☐ Создана вторая версия файла.
- ☐ Previous Versions открыты через SMB.
- ☐ Старая версия сначала открыта.
- ☐ Старая версия скопирована отдельно.
- ☐ Hash совпадает.
- ☐ Проверена модель доступа.
- ☐ Рабочий файл восстановлен после проверки.

Veeam

- ☐ Зафиксирована версия Veeam.
- ☐ Проверены службы Veeam.
- ☐ Добавлен HV01.
- ☐ Обнаружена VM FS01.
- ☐ Добавлен Repository.
- ☐ Проверено свободное место.
- ☐ Создан тестовый файл.
- ☐ Сохранены Hash и ACL.
- ☐ Создан Job FS01-Backup.
- ☐ Настроен Retention.
- ☐ Включён Application-Aware Processing.
- ☐ Backup Job выполнен.
- ☐ Session Details проверены.
- ☐ Recovery Point создан.

- ☐ Тестовый файл удалён.
 - ☐ Запущен Guest Files Restore.
 - ☐ Файл скопирован в отдельный каталог.
 - ☐ Hash совпадает.
 - ☐ ACL проверен.
 - ☐ Mount Session закрыта.
 - ☐ Файл возвращён на FS01.
 - ☐ Работоспособность SMB проверена.
-

15. Контрольные вопросы

1. Почему Shadow Copies настраиваются для всего тома, а не для одной SMB-папки?
2. Почему интенсивность изменения файлов влияет на расход Shadow Storage?
3. Что происходит при заполнении Shadow Storage?
4. Почему Previous Versions не заменяют независимый Backup?
5. Какие роли выполняют Veeam Backup Server, Backup Proxy и Backup Repository?
6. Что такое Recovery Point и Backup Chain?
7. Для чего используется Application-Aware Processing?
8. Чем Crash-Consistent Backup отличается от Application-Consistent Backup?
9. Когда следует выбирать Previous Versions, File-Level Restore и Full VM Recovery?
10. Почему восстановленную ВМ нельзя сразу подключать к Production Network?